

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CAREPROTOCOL GIAO THỨC CHĂM SÓC HẬU PHẪU & BẢO HIỂM HỒI PHỤC PHI TẬP TRUNG TRÊN NỀN TẢNG SOLANA BLOCKCHAIN

Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN VĂN A
Nhóm nghiên cứu : CORELIA ACADEMY
Thành viên thực hiện : NGUYỄN THỊ B (MSSV: 227...)
TRẦN VĂN C (MSSV: 227...)
Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khóa : K28 (2022 - 2026)

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học do chính nhóm chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn của giảng viên phụ trách. Các số liệu phân tích lâm sàng, thuật toán cơ sinh học (Kinematics), mô hình AI xử lý biên (Edge AI) và kiến trúc tương tác chuỗi khối Solana trong tài liệu này là trung thực, phản ánh đúng kết quả thực nghiệm hệ thống. Mọi trích dẫn lý thuyết, tài liệu pháp lý và thư viện mã nguồn mở đều được ghi nhận nguồn gốc rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

Nhóm tác giả thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT ĐỀ TÀI (ABSTRACT)

Nghiên cứu can thiệp ngoại khoa chỉ ra rằng ca phẫu thuật chỉ đóng góp xấp xỉ 30% vào tiên lượng hồi phục lâu dài; 70% còn lại phụ thuộc trực tiếp vào mức độ tuân thủ điều dưỡng, chế độ dinh dưỡng và các bài tập phục hồi chức năng vận động học tại nhà. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng tại Việt Nam đang tồn tại "vùng mù giám sát sau xuất viện" (Post-discharge Care Blind Spot). Bệnh nhân thiếu hụt thông tin y khoa, sợ đau dẫn đến bất động tuyệt đối gây huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) tử vong, hoặc tự ý tập sai kỹ thuật gây bục mép khâu. Bên cạnh đó, hệ thống y tế và các đơn vị bảo hiểm thiếu công cụ kiểm toán khách quan, bất biến mà vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt quyền riêng tư sinh trắc học theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và tiêu chuẩn HIPAA.

Đề án nghiên cứu và phát triển **CareProtocol** – Hệ điều hành Điều dưỡng số Chủ động (Proactive Clinical Agent) kết hợp Trí tuệ nhân tạo thị giác máy tính cục bộ (MediaPipe Pose 33 landmarks) với mạng chuỗi khối hiệu năng cao Solana Devnet. Hệ thống vận hành theo nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối (Zero Data Leakage: video xử lý tại RAM và hủy tức thì), tự động thích ứng phác đồ theo 10 chuyên khoa lâm sàng dưới cơ chế Phê duyệt kép (Human-in-the-loop). Bằng chứng tuân thủ y tế (Proof-of-Recovery) được ký số bất biến lên Solana với độ trễ ~400ms và phí giao dịch vi mô ($< 0.00025\$$ USD), mở đường cho mô hình bảo hiểm tham số (Parametric Insurance) tự động giải ngân viện phí minh bạch.

MỤC LỤC

- **CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN**
 - 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 - 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề án
 - 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 - 1.4. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn
- **CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CĂN CỨ PHÁP LÝ & ĐỐI CHIẾU NỀN TẢNG**
 - 2.1. Hành lang pháp lý chuyển đổi số y tế tại Việt Nam
 - 2.2. Đối chiếu nền tảng Telerehab truyền thống (Web2) và CareProtocol (Web3 × AI)
 - 2.3. Ma trận phân tích chuyên gia liên ngành (Y khoa – Kỹ thuật – Pháp lý – Kinh tế)
- **CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NHÂN SỰ LÂM SÀNG & CƠ CHẾ PHÊ DUYỆT KÉP (DUAL-APPROVAL)**
 - 3.1. Phân quyền vai trò lâm sàng đa tác nhân (RBAC)
 - 3.2. Chu trình phê duyệt kép bảo đảm an toàn y khoa (Human-in-the-Loop)
- **CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CƠ CHẾ KINEMATICS**
 - 4.1. Kiến trúc phân tầng 4 trụ cột CareProtocol
 - 4.2. Cơ sở toán học giải thuật cơ sinh học và giám sát vẹo cột sống
 - 4.3. Hạ tầng chuỗi khối Solana Trust Layer và cơ chế bảo hiểm tham số
- **CHƯƠNG 5: MA TRẬN 10 CHUYÊN KHOA LÂM SÀNG THÍCH ỨNG TOÀN DIỆN**
- **CHƯƠNG 6: THỰC THI THỬ NGHIỆM, MÔ TẢ GIAO DIỆN & MINH BẠCH KỸ THUẬT**
 - 6.1. Thiết kế giao diện trực quan "Đèn Giao Thông 2 Bước"
 - 6.2. Phân hệ kiểm thử lâm sàng giả lập (Clinical Sandbox Engine)
 - 6.3. Bảng minh bạch kỹ thuật (Thật – Mô phỏng – Roadmap)
- **CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN**
- **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

- **ACL:** Anterior Cruciate Ligament (Dây chằng chéo trước)
- **AI:** Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)

- **BHYT:** Bảo hiểm Y tế
- **CME:** Continuing Medical Education (Đào tạo y khoa liên tục)
- **DTx:** Digital Therapeutics (Phần mềm điều trị số)
- **DVT:** Deep Vein Thrombosis (Huyết khối tĩnh mạch sâu)
- **EMR:** Electronic Medical Record (Bệnh án điện tử)
- **FFT:** Fast Fourier Transform (Biến đổi Fourier nhanh)
- **HIPAA:** Health Insurance Portability and Accountability Act
- **NPO:** Nil Per Os (Nhịn ăn uống hoàn toàn)
- **PDA:** Program Derived Address (Địa chỉ dẫn xuất chương trình trên Solana)
- **RAG:** Retrieval-Augmented Generation (Truy xuất tăng cường thể hệ)
- **ROM:** Range of Motion (Tầm vận động khớp)
- **SBT:** Soulbound Token (Token định danh không thể chuyển nhượng)
- **VAS:** Visual Analog Scale (Thang đo mức độ đau trực quan)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Hệ thống can thiệp ngoại khoa hiện đại ghi nhận sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật mổ nội soi, phẫu thuật tái tạo và ghép tạng. Tuy nhiên, chuỗi chăm sóc bệnh nhân ghi nhận một sự đứt gãy nghiêm trọng ngay sau khi xuất viện. Bác sĩ phẫu thuật chịu áp lực công việc quá tải tại phòng mổ, không thể duy trì việc giám sát liên tục 24/7 đối với từng ca bệnh ngoại trú. Người bệnh khi trở về gia đình rơi vào trạng thái bơ vơ với xấp giấy ra viện chứa nhiều thuật ngữ y khoa phức tạp. Hai sai lầm lâm sàng nghiêm trọng thường xuyên xảy ra:

1. **Hội chứng sợ vận động (Kinesiophobia):** Bệnh nhân nằm bất động tuyệt đối tại giường do sợ đau và sợ bục vết mổ. Việc đình trệ lưu thông tuần hoàn làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), có thể trôi về tim gây thuyên tắc động mạch phổi dẫn đến tử vong đột ngột.
2. **Vận động sai cơ sinh học:** Bệnh nhân thực hiện các cử động bù lực (ngiên thân, vẹo cột sống) hoặc vận động vượt quá góc độ an toàn cho phép, làm toác mép khâu hoặc đứt lại dây chằng vừa tái tạo.

Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm và quỹ y tế thiếu hoàn toàn công cụ đối soát mức độ tuân thủ điều trị thực tế của bệnh nhân. Việc chi trả bảo hiểm chủ yếu dựa trên chứng từ giấy tự kê khai, làm phát sinh tình trạng trục lợi bảo hiểm và kéo dài thời gian xử lý hồ sơ từ 30 đến 90 ngày. Do đó, việc xây dựng một giao thức y tế số có khả năng điều dưỡng chủ động, hướng dẫn vận động chuẩn xác và xác thực dữ liệu bất biến là yêu cầu cấp thiết.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề án

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng hệ điều hành điều dưỡng số CareProtocol ứng dụng AI thị giác máy tính cục bộ nhằm giám sát phục hồi hậu phẫu, kết hợp mạng lưới Solana Blockchain để xác thực bằng chứng tuân thủ điều trị minh bạch.
- **Nhiệm vụ cụ thể:**
 - Thiết kế tác nhân điều dưỡng chủ động (Proactive Clinical Agent) giải quyết toàn diện nỗi đau của bệnh nhân từ khâu nhập viện, nội trú đến xuất viện và tái khám.

- Ứng dụng mô hình MediaPipe Pose trích xuất 33 điểm mốc sinh học thời gian thực, đo góc ROM và phát hiện bù lực lệch trục cột sống theo tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư Zero Data Leakage.
- Thiết lập ma trận thích ứng lâm sàng bao phủ 10 chuyên khoa ngoại khoa điển hình.
- Xây dựng tầng xác thực Web3 trên Solana Devnet thông qua SPL Memo Program và Program Derived Address (PDA) nhằm tự động hóa quy trình bảo hiểm tham số (Parametric Insurance).

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình chăm sóc hậu phẫu, cơ sinh học phục hồi vận động khớp, thuật toán Computer Vision trích xuất tọa độ xương và cơ chế đồng thuận phân tán Proof of History trên Solana.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Hệ thống ứng dụng Web chạy trực tiếp trên trình duyệt máy khách (Client-side Native Web Engine), môi trường thử nghiệm lâm sàng giả lập và mạng blockchain Solana Devnet.

1.4. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Đề tài là công trình nghiên cứu liên ngành giữa Khoa học Máy tính (AI Vision), Kỹ thuật Chuỗi khối (Blockchain Engineering) và Cơ sinh học Y khoa (Biomechanics). Đóng góp mô hình xử lý biên bảo toàn dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong y tế số.
- **Giá trị thực tiễn:** Giảm tải áp lực giao tiếp ngoài giờ cho y bác sĩ, hạ thấp tỷ lệ biến chứng tái nhập viện sau phẫu thuật, hỗ trợ bệnh nhân hồi phục an toàn tại nhà và tự động hóa thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CĂN CỨ PHÁP LÝ & ĐỐI CHIẾU NỀN TẢNG

2.1. Hành lang pháp lý chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Hệ thống CareProtocol được thiết kế bám sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:

- **Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15:** Căn cứ Điều 80 về "*Khám bệnh, chữa bệnh từ xa*" và Điều 81 về "*Hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp*". Mọi phác đồ do hệ thống đề xuất bắt buộc phải thông qua sự kiểm duyệt và ký xác nhận của bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.
- **Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 51/2024/QH15:** Ghi nhận và tạo lập cơ sở pháp lý cho các dịch vụ y tế từ xa và phục hồi chức năng được tiếp cận cơ chế chi trả BHYT trong tương lai.
- **Quyết định 2628/QĐ-BYT (22/06/2020) & Quyết định 28/QĐ-BYT (05/01/2021):** Quy định Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020–2025 và Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin y tế từ xa.
- **Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ:** Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm (tình trạng sức khỏe, đời tư y tế). CareProtocol tuân thủ triệt để thông qua cơ chế Zero Data Leakage: toàn bộ luồng video/hình ảnh chỉ được tính toán tạm thời trên bộ nhớ RAM thiết bị máy khách và hủy tức thì, tuyệt đối không lưu trữ hay truyền tải ra máy chủ bên ngoài.

2.2. Đối chiếu nền tảng Telerehab truyền thống và CareProtocol

So sánh định vị công nghệ giữa giải pháp truyền thống (Web2) và CareProtocol (Web3 × AI):

Tiêu chí phân tích	Nền tảng Telerehab hiện tại (Web2)	Hệ điều hành CareProtocol (Web3 × AI)
Bảo mật & Quyền riêng tư	Tải video/hình ảnh người bệnh lên máy chủ đám mây; rủi ro rò rỉ dữ liệu nhạy cảm rất cao.	Zero Data Leakage: Xử lý 100% On-device qua MediaPipe Pose; không gửi video ra ngoài Internet.
Tính toàn vẹn & Chống gian lận	Dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu tập trung (SQL), có thể bị chỉnh sửa, xóa sửa hoặc gian lận báo cáo tự khai.	Solana Trust Layer: Bằng chứng băm (SHA-256) ký bởi ví bệnh nhân, ghi bất biến lên Solana Devnet.
Chi phí hạ tầng xác thực	Tốn kém chi phí duy trì hệ thống máy chủ Cloud lớn để lưu trữ băng thông video.	Phí giao dịch vi mô trên Solana gần như bằng 0 (\$ < 0.00025\$ USD), không phụ thuộc máy chủ lưu trữ video.
Cơ chế Bồi hoàn Bảo hiểm	Hồ sơ giấy tờ đối soát thủ công phức tạp, thời gian chờ bồi thường kéo dài 30–90 ngày.	Parametric Insurance: Smart contract tự động kích hoạt giải ngân viện phí ngay khi đạt đủ Proof-of-Recovery.
Khả năng Tích hợp Viện	Đòi hỏi thay đổi cấu trúc phần mềm hiện hữu của bệnh viện.	Hospital-First: Bổ sung lớp xác thực và Telerehab qua API chuẩn FHIR/HL7 mà không phá vỡ HIS/EMR có sẵn.

2.3. Ma trận phân tích chuyên gia liên ngành

Mô hình hóa sự phối hợp đa góc nhìn trong kiến trúc CareProtocol:

- **Y khoa (Bác sĩ):** Tích hợp bộ lọc Triage lâm sàng; tuyệt đối không để AI tự chẩn đoán; thiết lập cơ chế Human-in-the-loop phê duyệt y lệnh.
- **Kỹ thuật (Kỹ sư AI & Web3):** Sử dụng RAG hạn chế ảo giác ngôn ngữ; triển khai MediaPipe WebGL tăng tốc phần cứng; khai thác Solana Proof of History với thông lượng $> 2,000 \text{ TPS}$ và độ trễ 400ms.
- **Pháp lý (Chuyên gia Luật):** Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP và HIPAA; xóa sạch dữ

liệu đệm sau xử lý; bảo đảm tính pháp lý của chữ ký số bác sĩ.

- Kinh tế (Mô hình Khởi nghiệp):** Khai thác mô hình B2B2C; kết nối công ty bảo hiểm chi trả dựa trên dữ liệu đối soát minh bạch, giảm 90% chi phí giám định bồi thường thủ công.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NHÂN SỰ LÂM SÀNG & CƠ CHẾ PHÊ DUYỆT KÉP (DUAL-APPROVAL)

3.1. Phân quyền vai trò lâm sàng đa tác nhân (RBAC)

Hệ thống CareProtocol tích hợp các tác nhân chuyên môn thành một quy trình chăm sóc khép kín, định danh bằng cặp khóa bất đối xứng:

- Bác sĩ Phẫu thuật Trưởng (Surgeon Lead):** Thẩm định hồ sơ phẫu thuật, ký số phê duyệt phác đồ tập luyện và đơn thuốc xuất viện cá nhân hóa bằng khóa chuyên môn.
- Điều dưỡng & Dược sĩ Lâm sàng:** Quản lý lịch trình uống thuốc theo cử, tải tài liệu kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc vết mổ.
- Kỹ thuật viên Phục hồi Chức năng (Physical Therapist):** Tùy biến biên độ góc an toàn (ROM), thiết lập số hiệp tập (reps) và tốc độ vận động phù hợp với từng giai đoạn lành thương.
- Bệnh nhân & Thân nhân:** Tiếp nhận chỉ dẫn trực quan qua giao diện "Đèn Giao Thông 2 Bước", thực hiện bài tập dưới sự dẫn dắt của camera AI.

3.2. Chu trình phê duyệt kép bảo đảm an toàn y khoa (Human-in-the-Loop)

Hệ thống vận hành theo quy trình kiểm soát 5 giai đoạn nghiêm ngặt:

[KHO TRI THỨC Y KHOA TOÀN CẦU]

(Chuẩn lâm sàng AAOS, ACOG, SAGES, WHO, PubMed)



[HỒ SƠ BỆNH ÁN CÁ NHÂN HÓA] —————> [AI CLINICAL REASONING ENGINE]

- Tiền sử mổ & Gây mê (Phân tầng nguy cơ & Lập dự thảo)
- Thuốc chỉ định & Dị ứng



[DỰ THẢO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ]

(Góc ROM, Bài tập, Lịch thuốc)



[BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ PHÊ DUYỆT]

(Bác sĩ thẩm định & KÝ SỐ ON-CHAIN)



[CAMERA AI GIÁM SÁT TẠI NHÀ]
(Bám sát ngưỡng góc bác sĩ đã ký)



[SOLANA DEVNET TRUST LAYER]
(Lưu trữ Proof-of-Recovery bất biến)

1. **Giai đoạn 1 (Knowledge Ingestion):** AI truy xuất tài liệu y học chứng cứ quốc tế tương ứng với mã bệnh án ICD-10.
2. **Giai đoạn 2 (AI Protocol Drafting):** AI tổng hợp tiền sử bệnh lý và thông số phẫu thuật để tạo lập bản dự thảo phác đồ phục hồi chi tiết từng ngày.
3. **Giai đoạn 3 (Doctor Sign-off):** Bác sĩ phụ trách trực tiếp kiểm tra, điều chỉnh góc ROM tối đa, số chu kỳ và thực hiện ký số xác nhận (Sign Transaction) trước khi bệnh nhân xuất viện.
4. **Giai đoạn 4 (AI Camera Execution):** Tại nhà, camera AI MediaPipe khóa cứng biên độ theo đúng phác đồ bác sĩ đã duyệt. Nếu bệnh nhân cố tình vượt góc an toàn, hệ thống lập tức phát cảnh báo dừng lại.
5. **Giai đoạn 5 (Solana State Logging):** Bằng chứng tập luyện được đối soát hàm băm với phác đồ gốc của bác sĩ và đóng dấu lên blockchain Solana.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CƠ CHẾ KINEMATICS

4.1. Kiến trúc phân tầng 4 trụ cột CareProtocol

CareProtocol được tổ chức thành 4 phân tầng kỹ thuật độc lập nhưng liên kết chặt chẽ:

1. **Tầng Thu nhận Dữ liệu & Giao diện (Interface & Ingestion Layer):** Nhận dạng ký tự quang học (OCR) bệnh án xuất viện; Nhập liệu giọng nói (Voice-First NLP) chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành biến số y khoa; Lắng nghe ngữ cảnh thụ động (Ambient Sensing).
2. **Tầng Thị giác Máy tính Biên (Client-Side Edge AI Kinematics Layer):** Pipeline MediaPipe Pose 33 điểm mốc sinh học chạy trực tiếp trên GPU máy khách thông qua WebGL, tính toán cơ sinh học thời gian thực với tần số 30 FPS mà không truyền tải hình ảnh qua mạng.
3. **Tầng Hỗ trợ Lâm sàng Chủ động (Proactive Clinical Agent Layer):** Quản trị dòng thời gian hậu phẫu; Sổ tay dược học số giải thích cơ chế thuốc; Động cơ phân tích sinh lý giải mã tín hiệu cơ thể (xi hơi, ngứa da non, phù nề); Hệ thống phân luồng khẩn cấp (Clinical Triage).
4. **Tầng Niệm tin Phi tập trung (Solana Web3 Trust Layer):** Tương tác với mạng Solana Devnet thông qua @solana/web3.js và ví Phantom; sử dụng SPL Memo Program ghi nhận bất biến chuỗi băm Proof-of-Recovery.

4.2. Cơ sở toán học giải thuật cơ sinh học và giám sát vẹo cột sống

- **Xác định Tầm vận động khớp (Range of Motion - ROM):**
Xét ba điểm mốc không gian trong hệ tọa độ 3 chiều $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B,$

z_B và $C(x_C, y_C, z_C)$, trong đó B là tâm khớp vận động:
 $\vec{u} = \vec{A} - \vec{B} = (x_A - x_B, y_A - y_B, z_A - z_B)$
 $\vec{v} = \vec{C} - \vec{B} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B)$
Góc vận động tức thời θ tại khớp B được xác định thông qua tích vô hướng:
 $\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$
 $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}\right) \times \frac{180}{\pi} \approx (4.1)$

- Giám sát bù lực vẹo cột sống lưng (Spine Tilt Monitoring):**
Trong quá trình tập chi dưới hoặc tập tay, bệnh nhân đau đớn thường có phản xạ nghiêng thân mình để gồng cơ lưng bù lực. Hệ thống trích xuất tọa độ mặt phẳng ngang của mỏm vai trái $P_{11}(x_{11}, y_{11})$ và mỏm vai phải $P_{12}(x_{12}, y_{12})$:
 $\Delta y_{\text{spine}} = |y_{11} - y_{12}| \times 100 \approx (4.2)$
Ngưỡng can thiệp lâm sàng: Nếu $\Delta y_{\text{spine}} \geq 8\%$, thuật toán xác định bệnh nhân đang bị lệch trục cơ thể nghiêm trọng. Hệ thống lập tức đình chỉ bộ đếm chu kỳ, chuyển đèn giao thông sang màu đỏ nhấp nháy và phát thông điệp cảnh báo tư thế.

4.3. Hạ tầng chuỗi khối Solana Trust Layer và cơ chế bảo hiểm tham số

Solana được lựa chọn làm nền tảng kiểm toán phân tán nhờ cơ chế đồng thuận Proof of History (PoH) kết hợp Proof of Stake (PoS):

- Thời gian tạo khối đạt mức trung bình $\approx 400\text{ ms}$, cho phép người bệnh nhận phản hồi xác thực giao dịch gần như tức thời ngay trên giao diện Web.
- Phí giao dịch cực thấp ($< 0.00001\text{ SOL} \approx 0.0002\text{ USD}$), đáp ứng hoàn hảo bài toán check-in kiểm toán y tế diễn ra hàng ngày mà không tạo áp lực tài chính lên người bệnh.
- Cơ chế Parametric Insurance:** Khi smart contract đối soát thấy địa chỉ ví bệnh nhân đã tích lũy đủ các giao dịch xác thực hoàn thành bài tập theo phác đồ chỉ định của bác sĩ, quỹ bảo hiểm tự động giải ngân viện phí bồi hoàn hoặc giảm trừ chi phí tái khám mà không cần thẩm định hồ sơ giấy tờ.

CHƯƠNG 5: MA TRẬN 10 CHUYÊN KHOA LÂM SÀNG THÍCH ỨNG TOÀN DIỆN

Hệ sinh thái CareProtocol xây dựng sẵn ma trận tham số cơ sinh học và dược học đối soát cho 10 chuyên khoa lâm sàng:

STT	Chuyên khoa lâm sàng	Chỉ định phẫu thuật cụ thể	Khớp mốc AI giám sát (33 Landmarks)	Giới hạn an toàn Kinematics & Cảnh báo	Đơn thuốc & Dinh dưỡng chỉ định
1	Chấn thương chỉnh hình	Tái tạo dây chằng chéo trước	Khớp hông (P_{24}), Đầu gối	Co gối $110^\circ - 155^\circ$;	Paracetamol 500mg, Alphachym

		(ACL), thay khớp gối/háng.	(P_{26}), Cổ chân (P_{28}).	lệch vai $< 8^\circ$ (cắm vẹo cột sống bù lực).	otrypsin; kiêng đồ nếp, bổ sung Collagen Type II.
2	Thần kinh & Đột quỵ	Tai biến mạch máu não, yếu liệt nửa người sau đột quỵ.	Mỏm vai (P_{12}), Khuỷu tay (P_{14}), Cổ tay (P_{16}).	Nâng nách $40^\circ - 90^\circ$; phát hiện rung giật cơ chi trên.	Aspirin 81mg, Citicoline 500mg; thức ăn mềm xay nhuyễn chống sặc, giàu Omega-3.
3	Sản phụ khoa	Hậu phẫu sinh mổ (C-Section), phục hồi sản chậu.	Trục cột sống (P_{11} , P_{12}), Khung chậu (P_{24}).	Góc gập thân $< 30^\circ$; cấm áp lực ép cơ thẳng bụng dưới.	Cefuroxime 500mg, Viên sắt; thức ăn nhuận tràng chống táo bón rặn mổ.
4	Ngoại tiêu hóa & Gan mật	Mổ nội soi ruột thừa, cắt sỏi mật, thoát vị bẹn.	Cổ chân (P_{28}), Khớp gối (P_{26}), Cơ hoành.	Gấp duỗi cổ chân $120^\circ - 170^\circ$; thở sâu cơ hoành thoát khí CO_2 .	Drotaverine 40mg, Oresol; cháo loãng, kiêng thực phẩm sinh hơi.
5	Cột sống & Cơ xương khớp	Thoát vị đĩa đệm thắt lưng, thoái hóa đốt sống cổ.	Lỗ tai (P_8), Mỏm vai (P_{12}), Mào chậu (P_{24}).	Trục thân $165^\circ - 180^\circ$; phát hiện tư thế gù đầu rùa ($>$	Celecoxib 200mg, Vitamin 3B; bổ sung Magie và Chondroitin, nằm nệm

				15°).	vững.
6	Ngoại tim mạch & Lồng ngực	Phẫu thuật bắc cầu vành (CABG), phẫu thuật lồng ngực mở.	Xương ức, Mỏm vai (P_{11} , P_{12}), Khuỷu tay (P_{13}).	Nâng tay $< 85^{\circ}$; cấm chống đẩy hoặc kéo vật nặng $> 2\text{kg}$.	Kháng đông Clopidogrel, Chẹn Beta; ăn nhạt giảm muối ($< 3\text{g/ngày}$).
7	Ngoại tiết niệu & Nam khoa	Tán sỏi thận qua da (PCNL), nội soi u xơ tiền liệt tuyến.	Khớp háng (P_{23} , P_{24}), Khớp gối (P_{25} , P_{26}).	Đi bộ nhịp bước $40 - 60\text{ bước/phút}$; cấm ngồi xổm rặn tiểu.	Tamsulosin 0.4mg, Ciprofloxacin; uống đủ $2.5 - 3\text{ lít nước/ngày}$.
8	Tai Mũi Họng & Hàm mặt	Phẫu thuật chỉnh xương hàm, cắt amidan, chỉnh hình vách ngăn.	Trục đầu (P_0), Xương hàm, Hai vai (P_{11} , P_{12}).	Giữ đầu cao $30^{\circ} - 45^{\circ}$; cấm cúi đầu thấp hơn tim gây dồn máu vết mổ.	Cefixime 200mg, Methylprednisolone; thức ăn lỏng nguội, cấm đồ cay nóng.
9	Phẫu thuật thẩm mỹ & Tạo hình	Nâng ngực đặt túi nội soi, hút mỡ tạo hình thành bụng.	Trục ngực, Cánh tay (P_{13} , P_{14}), Thân mình (P_{23}).	Tắm với tay ngang vai $< 75^{\circ}$; mang đai định hình liên tục 24/24h.	Augmentin 1g, Alpha Choay; kiêng rau muống, thịt bò, hải sản ngứa sẹo lồi.
10	Bông & Tạo hình sẹo co	Di chứng bông sâu độ II-III sau	Đầu ngón tay, Cổ tay (P_{15} ,	Kéo giãn duỗi tối đa 170° ;	Gel Silicon bôi sẹo, Vitamin C

	rút	phẫu thuật ghép da.	P_{16}), Khuỷu tay (P_{13}).	duy trì bài tập kéo giãn mô sẹo 15 phút.	1000mg; thực đơn giàu kẽm, đạm nạc tái tạo da.
--	-----	------------------------	---	---	--

CHƯƠNG 6: THỰC THI THỬ NGHIỆM, MÔ TẢ GIAO DIỆN & MINH BẠCH KỸ THUẬT

6.1. Thiết kế giao diện trực quan "Đèn Giao Thông 2 Bước"

Nhằm triệt tiêu rào cản công nghệ cho người cao tuổi và bệnh nhân sau phẫu thuật, giao diện CareProtocol được tinh gọn tối đa:

- Hộp chỉ dẫn Đèn Giao Thông thời gian thực:**
 - Màu Xanh ngọc:* Cơ thể giữ đúng trục cột sống thẳng, góc vận động khớp đạt chuẩn phác đồ y khoa.
 - Màu Đỏ nhấp nháy:* Cột sống bị vẹo bù lực ($\Delta y_{spine} \geq 8\%$). Hệ thống lập tức khóa bộ đếm và phát cảnh báo: " **BẠN ĐANG BỊ VẠO CỘT SỐNG! Hãy giữ thẳng vai và lưng**".
- Quy trình tương tác 2 bước:**
 - Bước 1:* Bấm nút kết nối ví Phantom trên thanh điều hướng.
 - Bước 2:* Tập luyện trước camera đủ 5 chu kỳ đạt chuẩn $\rightarrow$ Nút ký xác thực phát sáng hiệu ứng nhấp nháy $\rightarrow$ Bệnh nhân bấm 1 chạm xác nhận giao dịch ghi mốc phục hồi lên Solana Devnet.

6.2. Phân hệ kiểm thử lâm sàng giả lập (Clinical Sandbox Engine)

Để phục vụ công tác kiểm định độc lập của giám định viên y tế và đánh giá Smart Contract tại các đầu trường chuyên nghiệp, hệ thống tích hợp phân hệ **Clinical Sandbox**:

- Không sử dụng các nút can thiệp nhảy số thủ công thiếu tính khoa học.
- Cung cấp cơ chế bơm luồng vector tọa độ sinh học tổng hợp chuẩn hóa (Synthetic Kinematic Stream). Khi kích hoạt, hệ thống tự động phát một chuỗi dữ liệu góc khớp mẫu đã được đối soát lâm sàng qua thuật toán băm SHA-256 để kiểm chứng toàn vẹn khả năng phản hồi khối của mạng Solana trong vòng 2 giây.

6.3. Bảng minh bạch kỹ thuật (Technical Transparency)

Bảng phân định trạng thái kỹ thuật phục vụ chất vấn chuyên môn trước Hội đồng Giám khảo:

Thành phần tính năng	Trạng thái triển khai	Bản chất kỹ thuật thực tế
Đo góc cử động Camera (MediaPipe)	THẬT 100%	AI chạy trực tiếp tại trình duyệt máy khách, tính toán

		góc hình học vector từ tọa độ 33 điểm mốc sinh học, không cần tải dữ liệu ra ngoài.
Cảnh báo lệch trục cột sống	THẬT 100%	Tính độ lệch trục ngang giữa hai mỏm vai (P_{11} , P_{12}), vượt ngưỡng 8% kích hoạt cảnh báo sai tư thế.
Ký số & Đóng dấu Solana Devnet	THẬT 100%	Kết nối ví Phantom thật, ký và phát giao dịch ghi nhận bằng chứng lên Solana Devnet qua SPL Memo Program, có Tx Signature tra cứu trên Explorer.
Kiểm thử Clinical Sandbox	THẬT 100%	Bơm luồng dữ liệu sinh trắc học tổng hợp (Synthetic Stream) kiểm tra tính toàn vẹn của giao dịch on-chain.
Quét Giấy ra viện (OCR Onboarding)	MÔ PHỎNG (Mock)	Mô phỏng luồng trải nghiệm người dùng; tự động nhận diện phác đồ mẫu sau 1.2 giây để chứng minh tiềm năng tự động hóa.
Nhập liệu giọng nói (Voice-First)	MÔ PHỎNG (Mock)	Minh họa giải pháp đọc lượng nước/cữ ăn cho người già sau mổ; chưa tích hợp Speech-to-Text thật.
Theo dõi âm thanh (Ambient AI)	MÔ PHỎNG (Mock)	Minh họa hướng phát triển lắng nghe thụ động (hò rách mép mổ, té ngã) cho giai đoạn tiếp theo.
Chatbot Y tế hỏi đáp triệu chứng	RULE-BASED	Phản hồi dựa trên kịch bản và từ khóa y khoa chọn lọc;

		chưa kết nối mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nội viện.
Tích hợp HIS/EMR, Anchor PDA, SBT	ROADMAP	Nằm trong kế hoạch phát triển chiến lược 3–12 tháng tiếp theo của dự án.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

Đề án **CareProtocol** đã giải quyết trọn vẹn điểm nghẽn đứt gãy thông tin và khoảng trống giám sát trong chăm sóc hậu phẫu tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp sáng tạo giữa Trí tuệ nhân tạo thị giác máy tính cục bộ (MediaPipe Pose) và Chuỗi khối hiệu năng cao Solana Devnet, dự án đã hiện thực hóa một mô hình điều dưỡng số chủ động: vừa bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư hình ảnh người bệnh (Zero Data Leakage), vừa thiết lập cơ sở dữ liệu kiểm toán bất biến (Verifiable Health Credentials) cho hệ thống bảo hiểm y tế.

7.2. Hướng phát triển tiếp theo

- Triển khai Smart Contract trên Solana Mainnet:** Xây dựng Anchor Program chuyên biệt quản lý tài khoản PDA cho từng bệnh nhân và phát hành Soulbound Token (SBT) chứng nhận hoàn thành đợt phục hồi chức năng.
- Ứng dụng Mật mã học Zero-Knowledge Proofs (zk-SNARKs):** Tạo bằng chứng xác minh góc vận động đạt chuẩn mà không cần công khai bất kỳ tọa độ khung xương nào lên sổ cái mở.
- Thử nghiệm lâm sàng liên viện:** Hợp tác triển khai thí điểm tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Khoa Phục hồi Chức năng tại các bệnh viện đối tác, tích hợp trực tiếp cổng kết nối API chuẩn FHIR/HL7 vào hệ thống bệnh án điện tử (EMR).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Y tế (2020), *Quyết định số 2628/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025*, Hà Nội.
- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân*, Hà Nội.
- Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh*, Hà Nội.
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2023), *Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15*, Hà Nội.
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2024), *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15*, Hà Nội.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS (2022), *Clinical Practice Guideline for the Management of Anterior Cruciate Ligament Injuries*, Rosemont, IL.
- Lugaresi C., Tang J., Nash H., et al. (2019), "MediaPipe: A Framework for Building

Perception Pipelines", *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, pp. 1-11.

8. Yakovenko A. (2018), "Solana: A new architecture for a high performance blockchain v0.8.13", *Solana Whitepaper*.